

Modül 06 — Cevap Anahtarı

Çıkarımsal İstatistiğe Giriş ve Olasılık

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Bu belge 06_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — Tanımlayıcıdan Çıkarımsala; Popülasyon ve Örneklem

- Doğru cevap: b)** Tanımlayıcı istatistik yalnızca eldeki veriyi özetler (a, tanımlayıcının tanımıdır). Çıkarımsal istatistiğin ayırt edici özelliği, örneklemden yola çıkarak **daha geniş bir popülasyon** hakkında genelleme yapabilmesidir.
- Doğru cevap: b)** `slice_sample(n = 20)`, veri setinden **rastgele 20 satır** seçer; hiçbir sıralama veya filtreleme yapmaz. İlk 20 satırı almak için `head(20)` kullanılır, o da rastgele değildir.
- Doğru cevap: c)** `set.seed()`, R’ın rastgele sayı üreticini belirli bir başlangıç noktasına sabitler. Bu sayede `slice_sample()`, `sample()` gibi rastgele işlemler her çalıştırmada **aynı** sonucu üretir — bilimsel yeniden üretilebilirlik için gereklidir.
- Doğru cevap: b)** Örneklem hatası, örneklem popülasyonun tam bir kopyası olmasından kaynaklanır: hangi birimlerin tesadüfen seçildiğine bağlı olarak örneklem istatistiği (örneğin ortalama), gerçek popülasyon parametresinden sapar.
- Doğru cevap: b)** Örneklem büyüdükçe, örneklem tesadüfen “aşırı uçlardan” oluşan bir grup olma ihtimalini kaybeder ve popülasyonu daha iyi temsil etmeye başlar; bu yüzden örneklem hatası **azalma** eğilimi gösterir (bu ilkenin resmî kanıtı 7. oturumda, Merkezi Limit Teoremi’yle gelecek).

Bölüm B — Çıkarımsal İstatistiğin Dört Sütunu

6. Doğru cevap: c) Veri görselleştirme (`ggplot2`, Modül 03) tanımlayıcı analiz araç kutusuna aittir. Çıkarımsal istatistiğin dört sütunu örnekleme, tahmin, hipotez testi ve regresyon/modellemedir.

7. Doğru cevap: a) Nokta tahmini tek bir sayı (“en iyi tahmin”) verir; aralık tahmini ise parametrenin belirli bir güvenle hangi aralıkta olduğunu belirtir. İki birbirinin yerine geçmez, tamamlayıcı bilgi sunar.

8. Doğru cevap: b) Bu ders yalnızca doğrusal, çoklu ve lojistik regresyonu kapsar (Modül 06’daki “Kapsam sınırı” notuna bakınız). Zaman serisi, panel veri modelleri ve makine öğrenmesi yöntemleri (Random Forest, SVM, yapay sinir ağları) bu dersin kapsamı dışındadır.

9. Doğru cevap: b) Hipotez testi, örneklem verisine bakarak bir popülasyon iddiasının **makul olup olmadığına** karar verir; hiçbir zaman “kesin kanıt” sunmaz (d bu yüzden yanlıştır) — sonuç her zaman belirli bir olasılıkla (p-değeriyle) ifade edilir.

10. Doğru cevap: b) Güven aralığı, bir aralık tahminidir; dolayısıyla **tahmin** sütununun aracıdır.

Bölüm C — Klasik ve DeneySEL Olasılık; Toplama-Çarpma Kuralları

11. Doğru cevap: a) Klasik olasılık formülü ($P = \text{istenen sonuç/olası tüm sonuçlar}$), yalnızca örneklem uzayındaki her sonucun **eşit olasılıkla** olduğu durumlarda doğrudan geçerlidir (zar, kâta gibi kategoriler gibi).

12. Doğru cevap: a) `replace = TRUE`, her çekilişten sonra seçilen birimi popülasyona geri koyar; böylece aynı birim birden fazla kez seçilebilir ve her çekiliş bir öncekinden **bağımsız** kalır.

13. Doğru cevap: a) Büyük Sayılar Kanunu, bir deneyi çok kez tekrarladığınızda deneysel (gözlemlenen) olasılığın teorik olasılığa gitgide yaklaşacağını söyler — modüldeki “Afrika kıtası” simülasyonunda gördüğünüz eğri tam olarak budur.

14. Doğru cevap: b) Birbirini dışlayan olaylar için toplama kuralı geçerlidir: bir gözlem aynı anda hem Avrupa hem Okyanusya kıtasından olamayacağı için bu iki olasılık doğrudan toplanabilir.

15. Doğru cevap: b) Bağımsız iki olayın **birlikte** gerçekleşme olasılığı, olasılıklarının **çarpımıdır**. Toplama kuralı burada uygulanmaz çünkü olaylar birbirini dışlamaz, aynı anda gerçekleşebilir.

Bölüm D — Rastgele Değişkenler ve Dağılımlar

16. Doğru cevap: b) “Kaç tanesi” sorusu her zaman sayılabilir, tam sayı bir sonuç üretir — bu **kesikli** bir rastgele değişkendir. Yaşam beklentisi, kişi başı GSYİH ve ortalama sıcaklık ise ondalıklı herhangi bir değeri alabilen **sürekli** değişkenlerdir.

17. Doğru cevap: a) `dbinom()`, binom dağılımının **kütle fonksiyonudur**: tam olarak k başarı olasılığını verir. Kümülatif (“en fazla” veya “en az”) sorular için `pbinom()` kullanılır.

18. Doğru cevap: c) `pbinom(k, size, prob)`, $P(X \leq k)$ 'yı, yani k dahil olmak üzere **o değere kadar olan tüm olasılıkların toplamını** verir. “En az k ” sorusu için `1 - pbinom(k - 1, ...)` kullanılır.

19. Doğru cevap: b) Normal dağılım tamamen simetriktir; gerçek veri çarpık (skewed) olduğunda histogram ile normal eğri arasında küçük bir uyumsuzluk beklenir. Modül metnindeki yaşam beklentisi örneğinde de tam olarak bu görülmüştü (sola çarpıklık).

20. Doğru cevap: a) `rnorm(n, mean, sd)`, belirtilen ortalama ve standart sapmaya sahip normal dağılımdan **n adet rastgele değer** üretir — `mean` ve `sd`'nin kendisi çıktıda görünmez, yalnızca dağılımı tanımlar.